ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
Basi di dati

Relatore
Prof.sa Annalisa Franco

Candidato
Cavina Mattia

III Sessione di Laurea
Anno Accademico 2025-2026

Sommario

Max 2000 characters, strict.

Indice

Sommario **iii**

1 Introduzione **1**

2 Situazione As-Is **3**
2.1 Premessa 3
2.2 Situazione infrastrutturale aziendale 3
2.3 Attuali software utilizzati 4
2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro 5

3 Raccolta dei requisiti **7**
3.1 Scelta dei candidati 7
3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni 8
3.3 Riassunto punti emersi 9
3.3.1 Punti emersi rispetto all'attuale sistema 9
3.3.2 Richeste rispetto ad un futuro sistema 10

4 Analisi dei requisiti **13**
4.1 Requisiti funzionali 13
4.2 Requisiti non funzionali 13
4.3 Requisiti futuri should-have 13

5 Progettazione dell'architettura **15**
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali 15
5.2 Deployment 15
5.2.1 Diagramma dei Deployment 15
5.3 Componenti 15
5.3.1 Diagramma dei Componenti 15
5.4 Flussi di lavoro 15
5.4.1 Diagrammi di sequenza 15

6 Scelte progettuali **17**
6.1 Scelta modello di sviluppo 17
6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci 17
6.3 Timeline di progetto e successivi focus group 17
6.4 Scelta Framework ORM 17
6.5 Scelta Framework grafico 17
6.6 Scelta del pattern di progettazione 17

7 Progettazione del database **19**
7.1 Esportazione Vecchio Db 20
7.2 Creazione regole di denominazione 20
7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione 20
7.4 Ristrutturazione database 20
7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione 20
7.4.2 Creazione tabelle di lookup 20
7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti 20
7.4.4 Creazione tabelle di Back Up 20
7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure 20
7.5 Schema logico finale 20
7.6 Popolamento database 20
7.7 Dati fissi 20
7.8 Dati fissi da vagliare 20
7.9 Dati provenienti da altri DB 20
7.9.1 Scelta dei dati 20
7.9.2 Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento . . 20

8 Creazione Model **21**
8.1 Mapping delle classi 21
8.2 Struttura del package 21
8.2.1 Classi di Test 21
8.2.2 Repository 21
8.2.3 Classi ed Interfacce esposte 21

9 Creazione View **23**
9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce 23
9.2 Creazione delle Factory per le View 23
9.3 Scelta delle classi di viewmodel 23

10 Modulo controller **25**
10.1 Utilizzo della Dependency Injection 25
10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati 25

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit 25
10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi 25

11 Modulo configurazione prodotto **27**
11.1 Scopo del modulo 27
11.2 Focus group individuazione metodologia 27
11.3 Studio sulla guida alla configurazione 27
11.4 Query utilizzate per la ricerca 27

29

Bibliografia **29**

Elenco delle figure

2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale 6

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. , azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenge attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. L'analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e racccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. Questa prima fase è stata condotta inizialmente attraverso la selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 6 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architteturali da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costrurire offerte in modo più agile e strutturato. Questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio, coordinadosi con altri programmi aziendali e relativi database in ottica "single-principal responsability (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli resposabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse

engineering. section 7.9 L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic25a], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è reso necessario cercare e scegliere inoltre un framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform

essendo esso nelle richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche, è stata supportata dal sito "Figma"[Fig] che ha permesso una progettazione in ottica mobile first.9 La scelta accurata dei framework e le strutture dati nella fase iniziale, ha pesato molto in termini di tempo e progettazione, per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse ne il debito tecnico, ne la preclusione a sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core del progetto.

Capitolo 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio dell'attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente e gestiti mediante Active Directory. I server fisici sono, a loro volta virtualizzati per gestire separatamente le memorie in base alla finalità garantendo isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto ha accesso a determinati server virtuali in cui gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove è installato un motore SQL Server [Mic25a]. I principali database aziendali sono:

- **AdHoc[Zuc]:** l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion[Rul]:** il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici, dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti. Altre funzioni applicate sui prodotti sono la gestione delle revisioni o versionamenti, ed infine la loro fine produzione.

- **BombConfine:** database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP. All'interno sono presenti tabelle di frontiera scritte da programmi esterni e che il gestionale usa per importare i dati.

La sicurezza aziendale è sostenuta da network address translation (NAT) e Firewall che impediscono l'accesso dall'esterno se non tramite virtual private network (VPN).

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database ed ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente. L'attuale sistema sviluppato in Access, programma della suite Microsoft Office, comprende al suo interno sia il frontend che il backend. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo programma che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è

stata favorita dalla natura del programma stesso, il quale racchiude in un solo file database e frontend, copiandolo in locale e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto commerciale, ovvero addetti alle vendite, i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il reparto commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il contratto, creato da tale reparto, dopo essere stato stipulato viene inviato al reparto amministrativo che ne importa i dati all'interno del gestionale. Simultaneamente esso viene mandato al reparto project manager che lo revisiona tecnicamente in caso di errori progettuali. Dopo la revisione tecnica, il contratto viene spedito al reparto logistico che preventivamente verifica i dati di destinazione ed organizza le spedizioni sulla base del venduto. A causa del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai programmi utilizzati dall'azienda. Quest'ultimo punto fa parte delle richieste imprescendibili da risolvere. L'integrazione nell'ecosistema infomatico passa prima di tutto dall'unificazione dei codici, ovvero quelli a listino con i prodotti a gestionale, ma anche creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.

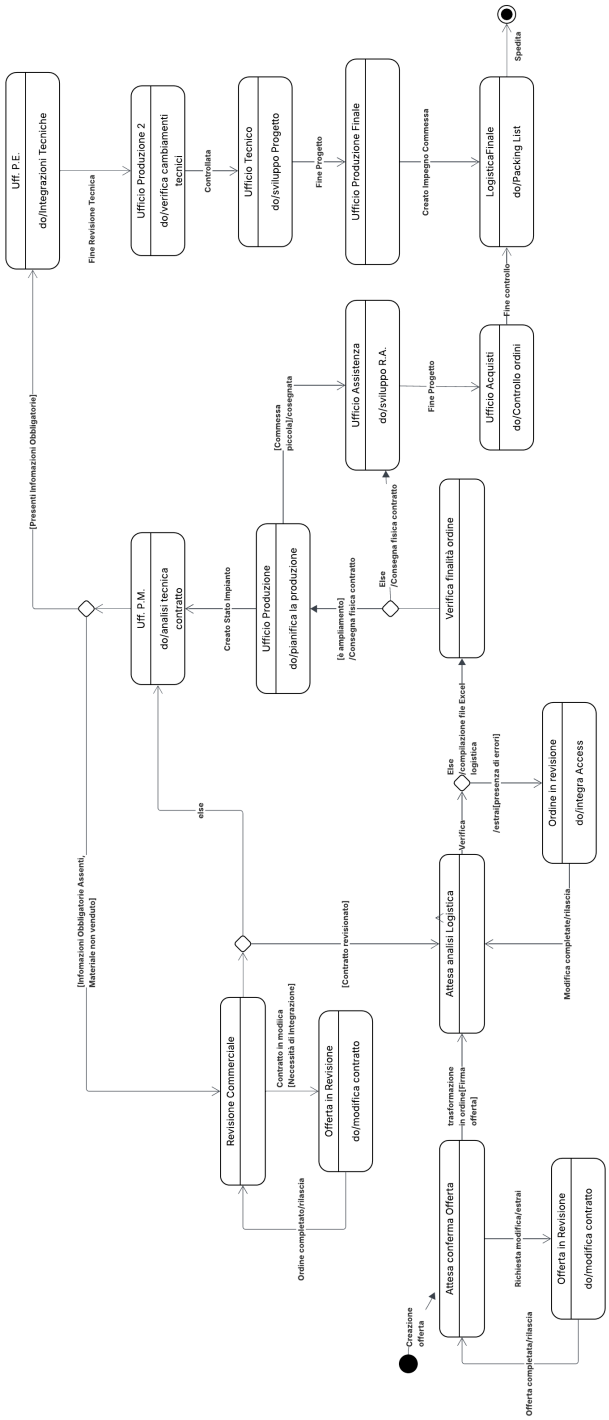

Figura 2.1: Schema degli stati di una offerta commerciale

Capitolo 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

La raccolta dei requisiti si è svolta mediante delle interviste scegliendo accuratamente i soggetti per coprire quanto più possibile le esigenze e cercando di avitare dei basias dovuti all'esperienza. I gruppi in esame sono stati soci aziendali, commerciali, e non utilizzatori. Negli ultimi due gruppi sono stati presi, per far fronte ai basias, sono stati prese persone sia con molta esperienza che nuovi assunti con poca esperienza. In totale sono state entervistate 14 persone così suddivise:

Utilizzatori abituali:

- **Agenti commerciali esterni:** 2 persone
  - 1 agente con esperienza limitata.
  - 1 agente con esperienza consolidata.
- **Commerciali interni:** 4 persone
  - 1 specializzato in nuovi impianti.
  - 1 specializzato in ricambi.
  - 2 con competenze trasversali sia per quanto concerne nuovi impianti che post-vendita.

Utilizzatori saltuari:

- **Soci aziendali con responsabilità:** 3 persone
  - 1 responsabile delle vendite
  - 1 responsabile tecnico
  - 1 responsabile amministrativo e CEO
- **Direttore di produzione:** 1 persona

Non utilizzatori:

- **Impiegati tecnici:** 4 persone
  - 1 Project manager.
  - 1 Responsabile logistica.
  - 1 Progettista meccanico.
  - 1 Progettista elettrico.

A seguito della scelta delle persone si è optato per non seguire un ordine basato sui reparti, ma piuttosto partendo dalla proprietà per capire la direzione ed aspettative del progetto. Dopo aver eseguito quest'ultime si è proceduto intervistando alternativamente utilizzatori e non , cercando di non saturare subito un reparto in modo da sfruttare quanto appreso da una intervista per guidare quella successiva.

3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

Le interviste sono state condotte in modalità mista, in presenza e da remoto, secondo la disponibilità degli intervistati, ma sempre singolarmente. In ogni intervista,con permesso degli interlocutori, si è registrato l'audio poi rielaborato e trascritto anche mediante strumenti IA. La scelta di apporoccio tra il remoto ed il fisico è stata dettata dalla necessità, per utilizzatori abituali di registrare visivamente come utilizzano l'attuale applicativo captando i flussi di utilizzo e le

principali funzioni attualmente presenti da mantenere. Si è utilizzato Microsoft Teams per registrare i meeting. Gli utenti non utilizzatori, o saltuari si è stato preferito un approccio in presenza facilitando la comunicazione e l'interazione e dove possibile raccogliendo consigli sulle parti del porgetto che potevano indirettamnete interessarli.

Le prime interviste sono state supportate da una scaletta di domande, preparate sulla base dell' AS-IS2 che hanno aiutato a guidare l'incontro. Con il progredire delle interviste è stato adottato un approccio più flessibile, portando i risultati delle interviste precedenti ai nuovi incontri per approfondire aspetti specifici e chiarire dubbi emergenti, ma soprattutto distillare quali bisogni erano i più condivisi. Questo approccio ha consentito di raccogliere quanti più requisiti possibili, ordinandoli per importanza.

3.3 Riassunto punti emersi

In questa sezione elencherò i principali punti emersi dagli incontri che hanno portato ad una analisi dei requisiti.

3.3.1 Punti emersi rispetto all'attuale sistema

Funzionalità da mantenere

Nelle interviste raccolte sono mersi una serie di funzionalità dell'attiule sistema dove la loro esistenza è imprescendibili in uno sviluppo futuro. Tali funionalità sono:

- Mantenimento dell'attuale gestione delle scontische, attualmente è a cascata dando la possibilità al venditore di attuarle dalla singola voce, al capitolo, fino al complessivo dell'offerta stessa.
- Possibiltà di rendere delle parti dell'offerta opzonali, non incluse nel conto finale, ma in un calcolo seperato con le aggiunte.
- Mantenimento della gestione dei capitoli contrattuali, raggruppando voci simili, dando la possibilità di conti parziali per zone.

- I campi attualmente presenti se concorrono alla stampa del contratto, sono da mnatenere.
- La creazione attuale dei PDF dal contratto digitale è da mantenere, da mantenere anche la stampa multiligua.

Criticità emerse

Attraverso le dimostrazioni di utilizzo si è raccolto una elenco di criticità da attenzionare nello sviluppo per evitare di ripresentino come:

- Descrizioni e valori dicerti campi sono importate copiandole da file esterni, come Excel.
- L'attaule sistema si blocca, specialemente in condizioni di concorrenza quando più utenti scrivono sulla stessa tabella.
- I prodotti a listino non sono manuntenuti centralmente, non essendoci un legame con gli altri sistemi in caso di obsolescenza di un Item da parte dei reparti tecnici l'aggiornamento non si propaga ad Access.
- Mancanza di linee guida nella composizione delle offerte porta i commerciali ad errori nella composizione. Si è avanzata l'ipotesi di un configuratore delle offerte guidate da regole imposte dai reparti tecnici semplificando all'osso la compilazione da parte Commerciale.
- Mancanza di gestione dei valori duplicati e controlli sulle chiavi porta a creare clienti e prodotti duplicati.

3.3.2 Richeste rispetto ad un futuro sistema

Gestione ruoli e permessi

Raccogliendo informazioni da più figure, con diversi ruoli è emerso come attualmente non sono gestiti i ruoli con relative viste sul database ne specifici permessi. Si è richiesto quindi di attribuire agli utenti dei ruoli che corrispoderanno a livelli di viste e permessi sulle informazioni contenute nel programma stesso. I ruoli individuati sono:

- Admin con visione sul'intero sistema, con possibiltà esclusiva di modifica ad alcune tabelle fondamentali.
- Commerciali interni che possono gestire nell'interezza clienti e contratti.
- Commerciali esterni all'azienda, esempio agenti a partita IVA, possono vedere solo i propri clienti e contratti.
- Amministrazione contabile, può modificare i dati contabili dei clienti ed esportare le voci contrattuali all'ERP per una gestione fiscale della vendita.
- Project Manager degli impianti con possibilità di revisionare una vopia tecnica della vendita, in modo da intergrare il non venduto o internamente trsnettere ai reparti tecnici contratti tecnicamente corretti.
- Visualizzatore senza permessi di srittura, ma solo possibilità di consultare i contratti stipulati.

Gestione dei contratti

Nella creazione dei contrati, core del progetto, si sviluppa il vero salto di qualità. Ho attenzionato molto questa parte ed ho raccolto delle richieste che possono,anche in fase di primo rilascio dare al richiedente un sistema più ottimale.

Univocità delle offerte

Attualmente ad ogni offerta viene asseganto un valore progressivo, ma in caso di più versioni proposte al cliente vengono staccati più codici perdendo la traccia delle modifiche e dell'offerta di partenza, Si è richiesto, per far fronte a questo problema di generare delle versioni di una offerte, ovvero con lo stesso codice seriale in caso di versione, ma mantenere in un campo semparato il numero di versione. All'interno di questo sistema si incastona anche la possibilità di copiare anche gli item della prima nella successiva versione per poi apportare delle modifiche. Ogni offerta o versione che si potrà essere revisonata singolarmente, ed in caso di accettazione di una devono decadere le altre proproste. Questo sistema richiesto favorisce il mantenimento dello sviluppo di una contrattazione.

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have

Capitolo 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architetturali

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Capitolo 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Capitolo 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Creazione regole di denominazione

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

7.7 Dati fissi

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Capitolo 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Capitolo 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Capitolo 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Capitolo 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliografia

[Das] Dassault Systèmes. Solidworks. https://www.solidworks.com/.

[Fig] Figma. Figma. https://www.figma.com/.

[Mic] Microsoft. Entity framework core (ef core). https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/.

[Mic25a] Microsoft. Sql server. https://www.microsoft.com/sql-server, 2025.

[Mic25b] Microsoft. Sql server integration services. https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services, 2025.

[Mic25c] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant, 2025.

[Rul] Rule Designer. Fusion. https://www.ruledesigner.com/it/.

[S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, https://www.cepisilos.com/it/.

[SQL] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, https://www.sqlite.org/.

[Zuc] Zucchetti. Ad-hoc. https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.